



DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL SOBRE ACCIONES QUE VINCULAN LA INVESTIGACIÓN CON LA DOCENCIA DE PREGRADO

Santiago de Chile, diciembre de 2024

RESUMEN

El presente diagnóstico analiza las acciones que vinculan la investigación con la docencia de pregrado en la Universidad de Santiago de Chile, abordando estrategias y desafíos clave. Enmarcado en el Proyecto de Fortalecimiento Institucional 2023, el estudio busca consolidar trayectorias académicas integradas y fortalecer el impacto social y académico de la universidad.

Se utilizó una metodología mixta que combinó encuestas estructuradas aplicadas a 32 directores académicos (80% de representatividad) y entrevistas semiestructuradas a 14 vicedecanos (80,7%), cubriendo las nueve facultades. Los instrumentos exploraron dimensiones como perfiles académicos, recursos disponibles, estrategias de vinculación, impacto de la investigación en la docencia y contribución social. Los datos cuantitativos se analizaron mediante estadística descriptiva, mientras que los cualitativos emplearon un enfoque temático para identificar barreras, fortalezas y propuestas.

Entre los resultados más destacados, se identificaron prácticas efectivas como la validación de asignaturas avanzadas y programas de tesis que articulan pregrado y posgrado, aunque su implementación es desigual entre facultades. Sin embargo, se observa una confusión conceptual entre vinculación y articulación, así como entre la vinculación investigación-docencia y la articulación docente entre pregrado y posgrado, lo que dificulta la implementación de estrategias coherentes y efectivas. Las limitaciones incluyen financiamiento insuficiente, infraestructura inadecuada y procesos administrativos complejos que afectan la vinculación. La participación de estudiantes en investigación es positiva, pero enfrenta desigualdades en acceso y oportunidades.

Las recomendaciones destacan la necesidad de conceptualizar y sistematizar las acciones abordadas, formalizar políticas que promuevan prácticas exitosas e integrar de manera sistemática los avances científicos y líneas de investigación activas de los y las académicos/as en los contenidos de pregrado y posgrado. Asimismo, se sugiere implementar programas de mentorías entre estudiantes de distintos niveles, fortalecer las trayectorias académicas y simplificar normativas administrativas. Finalmente, se plantea establecer sistemas de monitoreo para evaluar el impacto de estas iniciativas, consolidando una cultura institucional que favorezca la vinculación y articulación efectiva entre investigación y docencia.

INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla los resultados del Diagnóstico Institucional sobre la vinculación entre investigación y docencia, y la articulación entre programas de pregrado y posgrado en la Universidad de Santiago de Chile. Este diagnóstico se enmarca en el Proyecto de Fortalecimiento Institucional 2023, cuyo propósito es promover trayectorias curriculares flexibles, fomentar la integración académica y potenciar la generación de conocimiento multidisciplinario. La iniciativa busca abordar los desafíos globales de la educación superior, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los objetivos estratégicos de la Universidad.

El diagnóstico tiene como objetivo principal identificar brechas y áreas de mejora en las prácticas de vinculación y articulación académica. Con base en información proporcionada por académicos de las nueve facultades, se busca desarrollar políticas y estrategias que fortalezcan la relación entre docencia e investigación. Este enfoque busca optimizar recursos, facilitar la transición entre niveles educativos y consolidar el posicionamiento de la Universidad como un referente en formación avanzada, tanto a nivel nacional como internacional.

El levantamiento de información y posterior análisis se estructuró en torno a ocho dimensiones que abarcan aspectos fundamentales del diagnóstico:

1. Perfil de los académicos: Caracterizar a los participantes en función de su experiencia y rol dentro de la Universidad. Esta dimensión permite analizar la diversidad del cuerpo académico, sus capacidades y cómo estas contribuyen al fortalecimiento de la investigación y la docencia.
2. Estrategias de vinculación/articulación en investigación entre pregrado y posgrado: Examina los mecanismos actuales de colaboración entre niveles educativos. A través de esta dimensión, se identifican prácticas destacadas, barreras estructurales y oportunidades para optimizar la integración académica.
3. Alcances y temáticas de investigación desarrolladas en la facultad: Identifica las áreas prioritarias de investigación en las distintas facultades, evaluando su alineación con temas globales como los ODS y su contribución al desarrollo social, económico y científico.

4. Recursos y apoyos para la vinculación/articulación en investigación: Identifica las limitaciones relacionadas con infraestructura, financiamiento y recursos tecnológicos, así como las oportunidades para fortalecer las capacidades de colaboración entre estudiantes, académicos y actores externos.
5. Impacto y resultados de la vinculación/articulación en investigación: Evalúa cómo la integración de la investigación en la docencia contribuye al desarrollo académico y profesional de los estudiantes, así como a la generación de logros significativos para la institución.
6. Cuerpo académico y su vinculación con la investigación: Explora el rol del cuerpo docente en la generación de conocimiento y en la formación de estudiantes, destacando su contribución a programas de posgrado y la transferencia de conocimientos en la docencia.
7. Vinculación con el medio y contribución social: Examina cómo los proyectos de investigación fortalecen las relaciones entre la Universidad y su entorno, destacando su impacto en la resolución de problemáticas locales y globales.
8. Desafíos y necesidades para fortalecer la vinculación/articulación en investigación: Identifica las barreras que limitan la articulación y vinculación entre niveles educativos y propone recomendaciones para superarlas, fortaleciendo la cultura institucional de investigación y docencia.

Este diagnóstico se desarrolla en el contexto del Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales, con metas específicas como incrementar la articulación entre pregrado y posgrado, integrar la investigación en los currículos educativos y desarrollar un sistema de monitoreo que garantice la sostenibilidad de las políticas implementadas. A través del análisis de estas dimensiones, se busca abordar los desafíos institucionales desde una perspectiva integral, promoviendo una educación pertinente, flexible y alineada con las demandas de la sociedad contemporánea.

METODOLOGÍA

El diagnóstico institucional utilizó un enfoque metodológico mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas para capturar tanto datos objetivos como percepciones de los actores involucrados. Este diseño permitió obtener una visión integral sobre las dinámicas de vinculación entre investigación y docencia, además de la articulación entre programas de pregrado y posgrado. La metodología también se orientó a explorar áreas menos abordadas, con el objetivo de proporcionar insumos estratégicos para el fortalecimiento institucional.

El diseño metodológico contempló la utilización de dos instrumentos principales, cada uno con objetivos específicos que permiten abordar las dimensiones analizadas:

1. Encuesta estructurada para directores académicos:
Este instrumento combinó preguntas cerradas, escalas tipo Likert y preguntas abiertas. Su objetivo fue identificar estrategias actuales, recursos disponibles, desafíos percibidos y áreas de oportunidad en cada unidad académica, así como evaluar la percepción sobre la efectividad de las prácticas de vinculación/articulación y su alineación con los objetivos institucionales.
2. Entrevistas semiestructuradas para Vicedecanos:
Estas entrevistas captaron perspectivas estratégicas sobre las dinámicas de investigación y docencia. Se enfocaron en explorar prácticas destacadas, barreras estructurales y necesidades percibidas para fortalecer la articulación educativa.

El diagnóstico alcanzó una alta representatividad respecto a la población objetivo. En la encuesta estructurada, fue aplicada a 32 directores académicos de un total de 40, logrando una representatividad del 80%. Con cobertura completa de las nueve facultades de la Universidad. Así se grafica en la tabla n° 1.

TABLA N ° 1: Tabla 1: Encuestas Aplicadas por Facultad.	
Objetivo: Distribución de las encuestas realizadas a los directores académicos por facultad.	
ENCUESTAS	
FACULTAD	INSTRUMENTOS APLICADOS
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	4

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y AMBIENTE CONSTRUIDO	1
FACULTAD DE CIENCIA	1
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS	4
FACULTAD DE HUMANIDADES	4
FACULTAD DE INGENIERÍA	7
FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA	3
FACULTAD TECNOLÓGICA	5
FACULTAD DE DERECHO	3

Por su parte, como se puede observar en la tabla n° 2, las entrevistas semiestructuradas abarcaron a 14 de los 17 Vicedecanos, alcanzando una representatividad del 80,7%, con cobertura casi completa con representatividad de 8 de las 9 facultades de la Universidad. Esta amplia participación asegura que los hallazgos reflejen la diversidad y particularidades de las facultades, fortaleciendo la validez de los resultados obtenidos.

Tabla 2: Entrevistas Realizadas a Vicedecanos por Facultad.	
Objetivo: Mostrar el alcance y representatividad de las entrevistas realizadas a los Vicedecanos.	
ENTREVISTAS	
FACULTAD	INSTRUMENTOS APLICADOS
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA	2
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y AMBIENTE CONSTRUIDO	2
FACULTAD DE CIENCIA	2
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS	2
FACULTAD DE HUMANIDADES	1
FACULTAD DE INGENIERÍA	2
FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA	1
FACULTAD TECNOLÓGICA	2
FACULTAD DE DERECHO	0

El procesamiento y análisis de los datos recopilados en este diagnóstico institucional se llevó a cabo mediante enfoques específicos para las técnicas cuantitativas y cualitativas utilizadas, asegurando una interpretación integral y alineada con los objetivos del estudio. Los datos cuantitativos obtenidos a través de la encuesta estructurada fueron analizados mediante

técnicas descriptivas, permitiendo identificar patrones, tendencias y distribuciones en las percepciones de los directores académicos. Este análisis permitió observar niveles de satisfacción, prioridades y desafíos comunes en las distintas unidades académicas, proporcionando una base sólida para comprender las dinámicas institucionales.

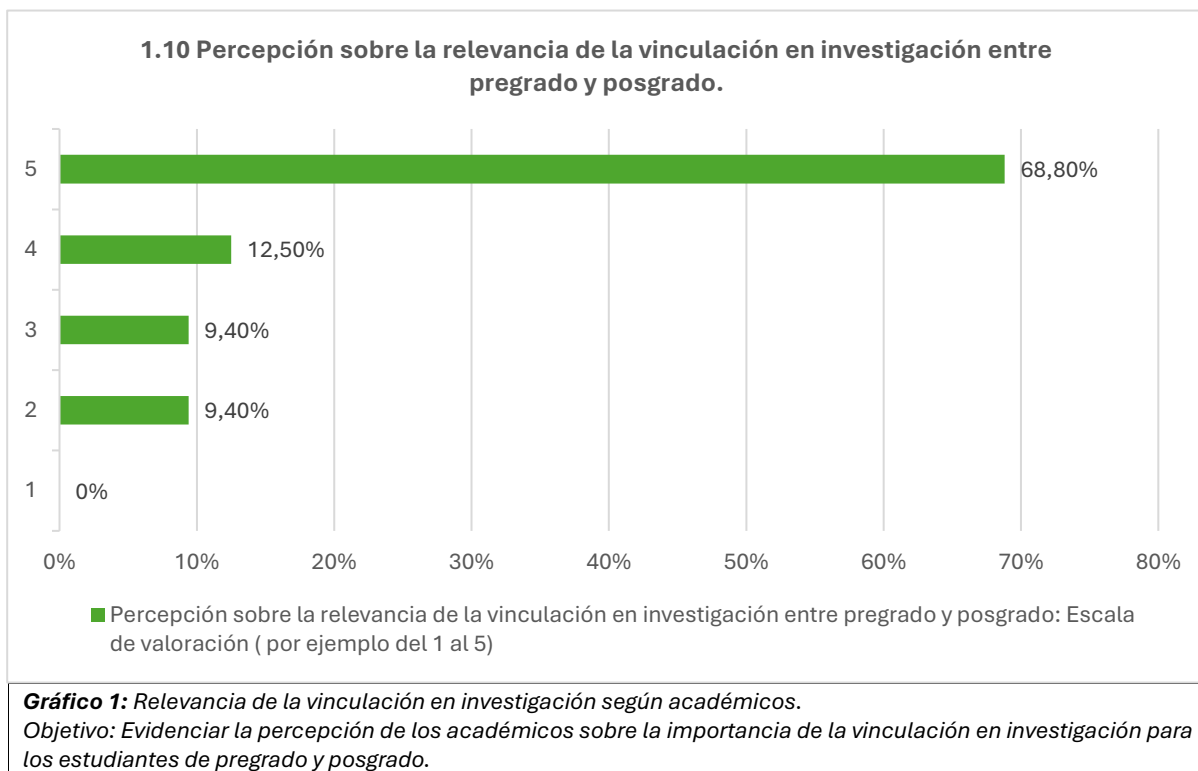
Por otro lado, los datos cualitativos, recabados a través de entrevistas semiestructuradas, fueron analizados mediante un enfoque temático y codificación. Las respuestas de los Vicedecanos se organizaron en función de las dimensiones definidas en el diagnóstico, lo que facilitó la identificación de prácticas efectivas, barreras estructurales y propuestas de mejora recurrentes. Este instrumento permitió profundizar en las percepciones y experiencias específicas de los actores, complementando y contextualizando los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo.

En conjunto, la metodología empleada asegura un análisis integral y representativo, capturando tanto los aspectos generales como las particularidades del contexto institucional. Los hallazgos generados proporcionan insumos sólidos para la formulación de políticas institucionales y estrategias destinadas a fortalecer la vinculación entre investigación y docencia en la Universidad de Santiago de Chile.

1. PERFIL DE LOS ACADÉMICOS/AS.

Los académicos/as participantes en este estudio destacan por su compromiso con la investigación, lo que se refleja en su activo apoyo y postulación a proyectos internos y externos, así como en la publicación de resultados. Esta labor fortalece la base investigativa de sus disciplinas y promueve la generación de conocimiento. Además, combinan roles multifuncionales, integrando investigación, docencia, dirección de tesis y coordinación de programas académicos, evidenciando su capacidad para articular funciones clave en el ámbito universitario.

Sus enfoques de investigación abarcan desde metodologías aplicadas y clínicas hasta enfoques de aprendizaje-servicio y colaboraciones interdisciplinarias, lo que les permite abordar problemáticas complejas con soluciones innovadoras. Según los resultados de las encuestas realizadas a directivos, un 68% de los académicos considera "Muy relevante (opción 5)" la vinculación en investigación para estudiantes de pregrado y posgrado, destacando la importancia de integrar a los estudiantes en procesos formativos e investigativos. Así se evidencia en el gráfico n ° 1:

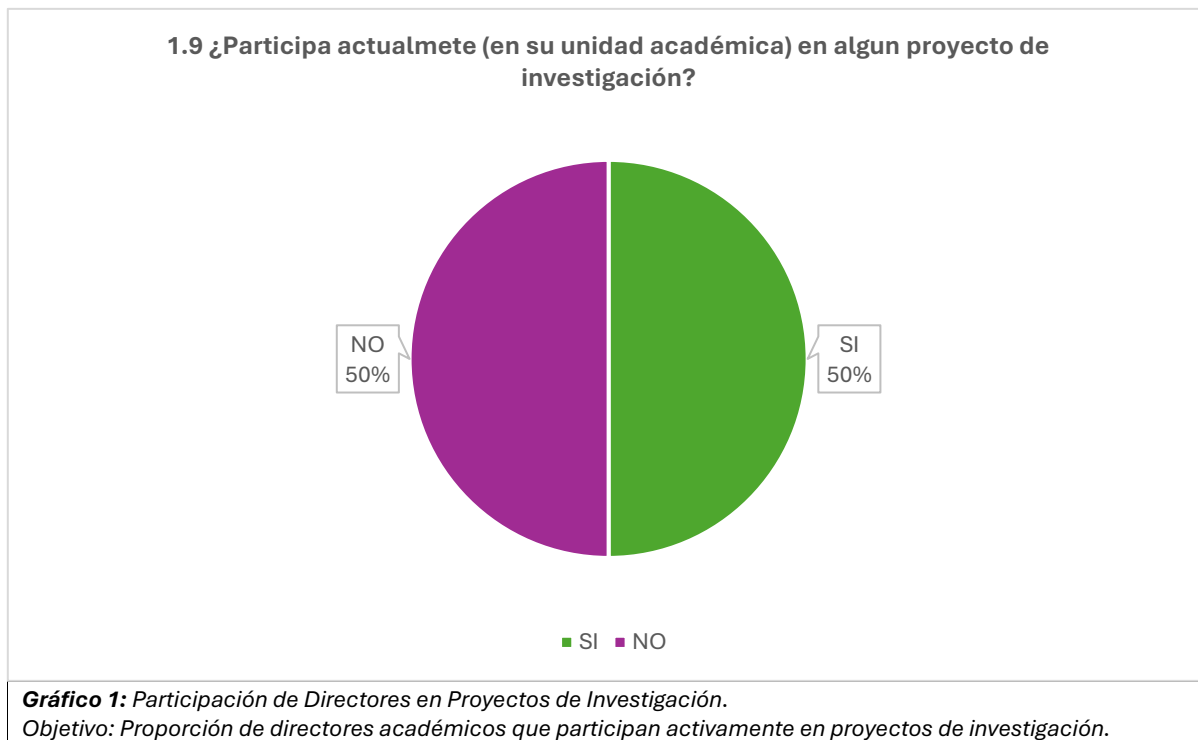


Entre las principales motivaciones de los académicos se encuentran la pasión por el conocimiento y el compromiso con el avance académico y social. Estas motivaciones impulsan proyectos con impacto nacional e internacional, aunque enfrentan desafíos como la falta de recursos y tiempo, factores que limitan el alcance de sus iniciativas. A pesar de estas barreras, priorizan la inclusión de estudiantes en investigación, especialmente en el pregrado, como lo evidencia el relato de un académico:

La más grande preocupación fue involucrar a los estudiantes de pregrado a una investigación y eso se nota que últimamente tenemos muchos estudiantes de pregrado al menos en el departamento... que están vinculado a investigación, algunos haciendo Magíster, pero algunos dicen están participando activamente de eventos (Entrevista n° 3).

En pregrado, iniciativas como los talleres de título conectan investigación y necesidades reales de la comunidad a través del aprendizaje-servicio. Sin embargo, en el posgrado, la participación es más limitada, representando un desafío para ampliar su impacto formativo.

A nivel institucional, los académicos desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento de la investigación. Su experiencia, con un 78% reportando más de seis años en investigación, y su liderazgo en programas académicos (en promedio, 2,5 programas por directivo), los posiciona como agentes clave para el desarrollo investigativo. Sin embargo, solo el 50% de los directores participa activamente en proyectos de investigación, como se observa en el gráfico n° 2. Aquello evidenciando la necesidad de estrategias que fomenten su involucramiento.



Asimismo, la evidencia demuestra que la interdisciplinariedad surge como una prioridad para integrar actividades entre pregrado y posgrado, promoviendo colaboraciones que aborden desafíos sociales desde perspectivas múltiples. Paralelamente, las facultades buscan consolidar la investigación como eje central en la educación superior, vinculando la generación de conocimiento con las demandas sociales.

En resumen, los académicos de este estudio se caracterizan por su compromiso, multifuncionalidad y adaptabilidad frente a las limitaciones contextuales. Contribuyen no solo al avance del conocimiento, sino también a la formación integral de estudiantes mediante enfoques interdisciplinarios y vinculación con la sociedad. No obstante, persisten desafíos como la escasez de recursos y tiempo, así como la necesidad de fortalecer y aumentar los programas de posgrado.

2. ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN/ARTICULACIÓN EN INVESTIGACIÓN ENTRE PREGRADO Y POSTGRADO.

El presente apartado examina las estrategias y mecanismos que actualmente facilitan la vinculación/articulación en investigación entre los niveles de pregrado y posgrado en la Universidad de Santiago de Chile. Este análisis buscó identificar las prácticas más relevantes,

así como sus limitaciones, con el objetivo de destacar las áreas que requieren mejoras significativas.

En el contexto institucional, las estrategias de vinculación/articulación presentan una diversidad de enfoques que reflejan tanto avances importantes como brechas por resolver. Entre las prácticas más reconocidas se encuentra el reconocimiento de asignaturas de pregrado en programas de posgrado, especialmente en los Magíster. Esta iniciativa, implementada en varias facultades, como Arquitectura e Ingeniería, permite que los estudiantes cursen asignaturas avanzadas que luego son reconocidas formalmente, lo que facilita una transición más ágil entre niveles educativos y reduce la duración de los programas de posgrado. Este tipo de prácticas se constituye como articulación que no solo optimiza los tiempos de formación, sino que también contribuye a una experiencia académica más integrada para los y las estudiantes, quienes encuentran en este mecanismo una oportunidad concreta de avanzar en sus trayectorias educativas.

Otro aspecto relevante es el fomento de titulaciones basadas en tesis, una práctica que ha demostrado ser efectiva en la preparación de los estudiantes para investigaciones futuras, según los académicos. Esta estrategia, presente en diversas facultades, como Ciencias y Humanidades, incorpora a los estudiantes en proyectos académicos más amplios, permitiéndoles adquirir experiencia práctica en investigación desde el pregrado. Esto no solo enriquece sus competencias investigativas, sino que también fortalece su interés por la investigación como un posible camino profesional y académico. Según uno de los entrevistados, esta metodología o práctica de vinculación ofrece un espacio significativo para que los estudiantes se familiaricen con el ámbito académico y se motiven a continuar sus estudios en programas más avanzados, como Doctorados. En palabras de un entrevistado:

Bueno, te comento también que, a través de las tesis de fin de carrera de pregrado, los chicos toman contacto con lo que es la investigación. Muchos de nosotros hacemos investigación y los incorporamos entonces al laboratorio, a nuestros proyectos que tenemos en marcha. De esa forma conocen un poco más lo que es la investigación y, claro, muchas veces se animan después a hacer un Doctorado (Entrevista N°2).

Además, al mecanismo mencionado, algunas facultades han adoptado la oferta de asignaturas optativas de posgrado abiertas a estudiantes avanzados de pregrado, una práctica respaldada por una normativa institucional desde 2019, según indican los entrevistados. Esta medida busca facilitar la continuidad académica y la exposición temprana a temáticas avanzadas, promoviendo así una preparación más sólida para enfrentar programas superiores. Sin embargo, la implementación de esta normativa es desigual entre las facultades, lo que revela la necesidad de una mayor sistematización de las políticas internas. Un entrevistado enfatizó este punto al señalar que, en algunas unidades académicas, los esfuerzos por crear programas de posgrado están aún en una etapa inicial, lo que limita las posibilidades de articulación inmediata. Según este entrevistado:

Recién están creando los programas de posgrado. Yo creo que el paso siguiente, primero, es crear los programas y después avanzar hacia una eventual articulación.

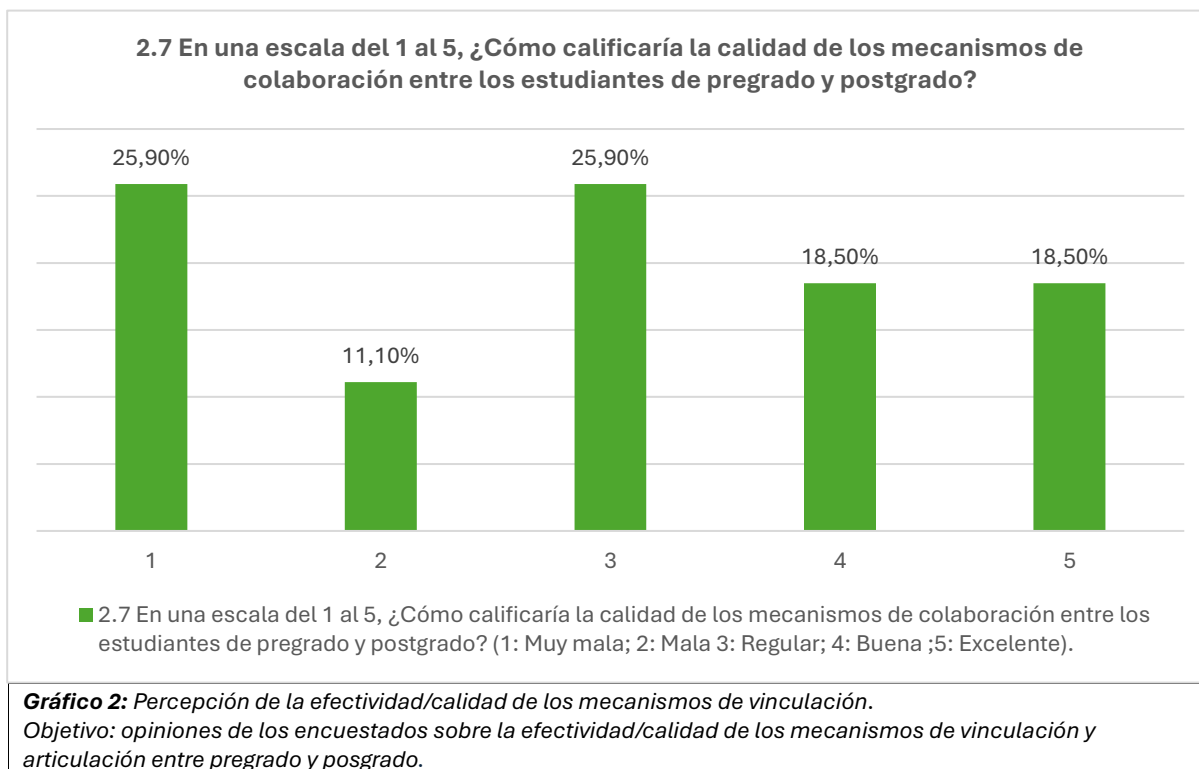
Esto es gradual y a nivel de facultad, un desarrollo muy incipiente porque no hay estrategias declaradas (Entrevista N°3).

Por otra parte, la colaboración interdisciplinaria entre departamentos y facultades ha demostrado ser una estrategia valiosa para optimizar recursos y generar sinergias investigativas innovadoras. Proyectos conjuntos entre unidades académicas han permitido abordar problemáticas complejas desde perspectivas diversas, fortaleciendo tanto el aprendizaje de los estudiantes como los resultados de las investigaciones. Facultades como Humanidades, Arquitectura y Tecnología han liderado este tipo de iniciativas, promoviendo espacios de diálogo y cooperación que enriquecen los procesos formativos. Un entrevistado destacó la relevancia de estas colaboraciones al señalar:

Lo que se ha desarrollado son instancias de investigación entre facultades. Por ejemplo, proyectos entre Psicología y Arquitectura o Historia e Ingeniería. Estas colaboraciones permiten cultivar intereses emergentes y abordar problemáticas compartidas (Entrevista N°4).

Sin embargo, el análisis también evidencia importantes desafíos que deben ser abordados para fortalecer la vinculación entre pregrado y posgrado. Uno de los problemas más críticos es la falta de sistematización y difusión de las estrategias de articulación existentes, lo que genera desigualdades significativas entre facultades que han avanzado considerablemente en este aspecto y aquellas que aún enfrentan rezagos importantes. Según los datos recogidos, solo el 59% de las unidades académicas cuenta con mecanismos formales de vinculación, y apenas el 43% de estos incluye actividades de investigación como un componente esencial. Este panorama subraya la necesidad de promover prácticas más estructuradas que permitan superar estas limitaciones.

La percepción sobre la efectividad de los mecanismos actuales de vinculación/articulación también es baja, con un 25% de los encuestados calificándolos como “muy malos” y un 11.1% como “malos”. Como se puede observar en el gráfico n° 3:



Esto refleja una insatisfacción generalizada que puede estar vinculada tanto a la falta de entendimiento de políticas locales como a la ausencia de un respaldo normativo sólido que garantice la sostenibilidad de las iniciativas. Además, muchas de las estrategias actuales dependen de esfuerzos individuales o departamentales, lo que limita su impacto y su replicabilidad en otras unidades académicas.

El fortalecimiento de estas iniciativas requiere una articulación más clara y sistemática, respaldada por políticas institucionales que aseguren su continuidad en el tiempo. Consolidar una normativa que regule estas prácticas y fomentar su difusión a nivel institucional son pasos esenciales para maximizar su impacto, según la evidencia obtenida. Aquello no solo beneficiará a los estudiantes, quienes podrán aprovechar plenamente estas oportunidades, sino que también permitirá a la Universidad establecer canales para promover la investigación y formación académica a nivel nacional e internacional. En este contexto, resulta fundamental implementar estrategias que incluyan indicadores de monitoreo y evaluación para medir el impacto de las iniciativas y ajustar las políticas según los resultados obtenidos.

En síntesis, la vinculación/articulación en investigación efectiva en pregrado y posgrado es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y sostenido. Si bien existen avances como los mencionados, estos son aún insuficientes para garantizar una articulación efectiva y equitativa entre niveles educativos. Consolidar políticas claras, fomentar la inclusión de

actividades investigativas y asegurar la difusión de las estrategias existentes son pasos fundamentales para superar estas limitaciones, según lo que se pudo pesquisar.

3. ALCANCES Y TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADAS EN LA FACULTAD.

Los alcances y temáticas de investigación en las distintas facultades de la Universidad de Santiago de Chile revelan una diversidad de enfoques que abarcan tanto intereses nacionales como internacionales. Se observa alta relevancia de estas áreas en el contexto global, destacando su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su impacto en el prestigio académico y social de la institución. Asimismo, se identifican oportunidades para mejorar la participación estudiantil, especialmente en el nivel de pregrado, y se subraya la importancia de la articulación como herramienta normativa para fomentar la vinculación de los estudiantes con la investigación.

Según la evidencia obtenida, las áreas de investigación predominantes varían significativamente entre las facultades, lo que refleja una amplia diversidad disciplinaria y académica. Destacan temáticas como la "Química verde" y la "Electroquímica", las cuales están orientadas al desarrollo de tecnologías sostenibles. Estas investigaciones no solo son consistentes con las políticas nacionales e internacionales de sostenibilidad, sino que también fortalecen la contribución de la Universidad a soluciones científicas de alto impacto. Un entrevistado ejemplificó esta relevancia al señalar:

El Premio Nacional de Ciencias obtenido por el profesor Zagal demuestra que nuestra investigación en Química verde está totalmente alineada con las políticas actuales, tanto nacionales como internacionales (Entrevista n° 1).

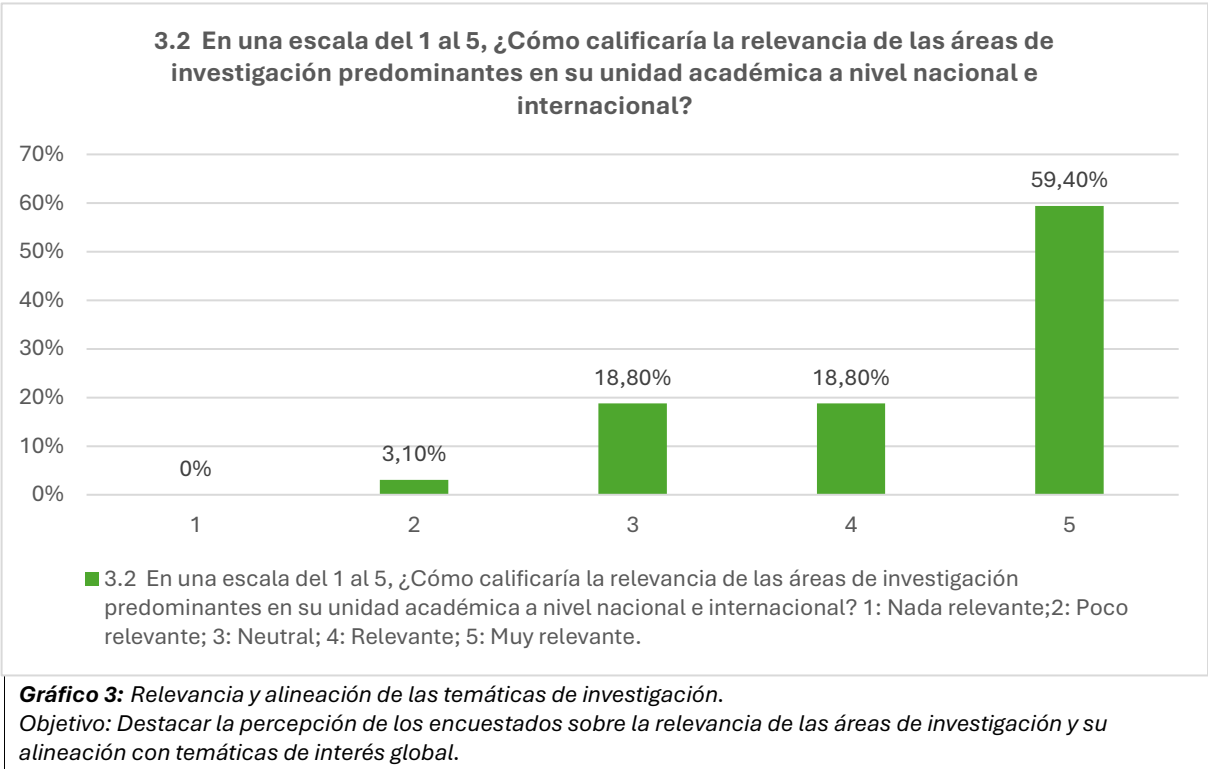
El relato no solo pone en valor los logros de la Facultad, sino que también resalta el impacto generalizado de las investigaciones realizadas en la Universidad. En la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, las investigaciones han priorizado tecnologías sustentables y estrategias de desarrollo urbano orientadas a mejorar la calidad de vida comunitaria. Estas iniciativas han adoptado un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, lo que permite abordar problemáticas urbanas desde perspectivas integrales. Por otro lado, la Facultad de Ingeniería ha evidenciado esfuerzos en la minería sostenible, con proyectos que incluyen la detección temprana de fallas en equipos industriales, la implementación de sistemas de ventilación eficiente y el desarrollo de estrategias para minimizar el impacto ambiental en la industria extractiva.

En la Facultad de Humanidades, la investigación también ha jugado un papel crucial. Estudios centrados en la distribución de ingresos, la economía de la salud y problemáticas históricas han aportado análisis críticos de la realidad nacional, destacando la importancia de estas disciplinas para comprender y resolver desafíos sociales contemporáneos. Estas contribuciones también abarcan temáticas vinculadas a grandes industrias, como el sector agropecuario-industrial, donde los estudios en salud animal y producción de salmón han

generado soluciones concretas con impacto tanto local como global. Al respecto, un entrevistado comentó:

Chile es el segundo productor de salmón a nivel mundial, por lo que nuestra investigación en salud animal tiene un impacto directo tanto a nivel local como internacional (Entrevista n° 1).

Por su parte, los datos recogidos a través de encuestas reflejan que estas investigaciones son ampliamente valoradas en el ámbito académico. Según los resultados obtenidos, el 59,4% de los encuestados calificó las áreas de investigación como "muy relevantes" en el contexto nacional e internacional, mientras que el 81,3% afirmó que sus proyectos abordan temáticas de interés global. Así se puede observar en el gráfico n°4.



Estas cifras consolidan la percepción positiva sobre el impacto de la Universidad en el avance del conocimiento, reforzando su prestigio como institución académica de excelencia.

Un aspecto clave identificado en este análisis es la participación activa de estudiantes de pregrado en proyectos de investigación. Esta vinculación se manifiesta a través de su rol como tesistas en proyectos interdisciplinarios, ayudantes de investigación y coautores en publicaciones académicas. Esta estrategia no solo enriquece la formación de los estudiantes al proporcionarles experiencias prácticas significativas, sino que también refuerza la capacidad de la Universidad para generar conocimiento aplicado que tenga un impacto tangible. Además, esta participación se alinea estrechamente con los ODS, ya que el 96,9% de los proyectos ejecutados por las facultades están vinculados a estos objetivos, abarcando problemáticas ambientales, sociales y económicas de relevancia global.

Entre los proyectos más destacados se encuentran iniciativas en energías renovables, tecnologías limpias, salud pública, bienestar y educación de calidad. Estas investigaciones no solo abordan problemáticas locales, sino que también contribuyen a soluciones globales, a través de colaboraciones internacionales y la integración de estudiantes en procesos de publicación científica.

Sin embargo, la evidencia da que cuenta que aún existen áreas de mejora que requieren atención. Una de las ideas más repetitivas dentro de quienes participaron del estudio es la consolidación de políticas de priorización en ciertas facultades, lo que permitiría una distribución más equilibrada de los recursos y un enfoque más claro en las áreas estratégicas. También se levanta la necesidad de avanzar en la sistematización de la participación estudiantil, asegurando que los estudiantes de pregrado tengan acceso equitativo a oportunidades de investigación. La implementación de un sistema de monitoreo que evalúe la efectividad de los proyectos y su impacto sería una herramienta invaluable para fortalecer estas estrategias, según afirmaron algunos entrevistados. Este sistema podría incluir indicadores específicos para medir la integración de estudiantes, la calidad de las colaboraciones internacionales y el impacto general de los proyectos en las comunidades.

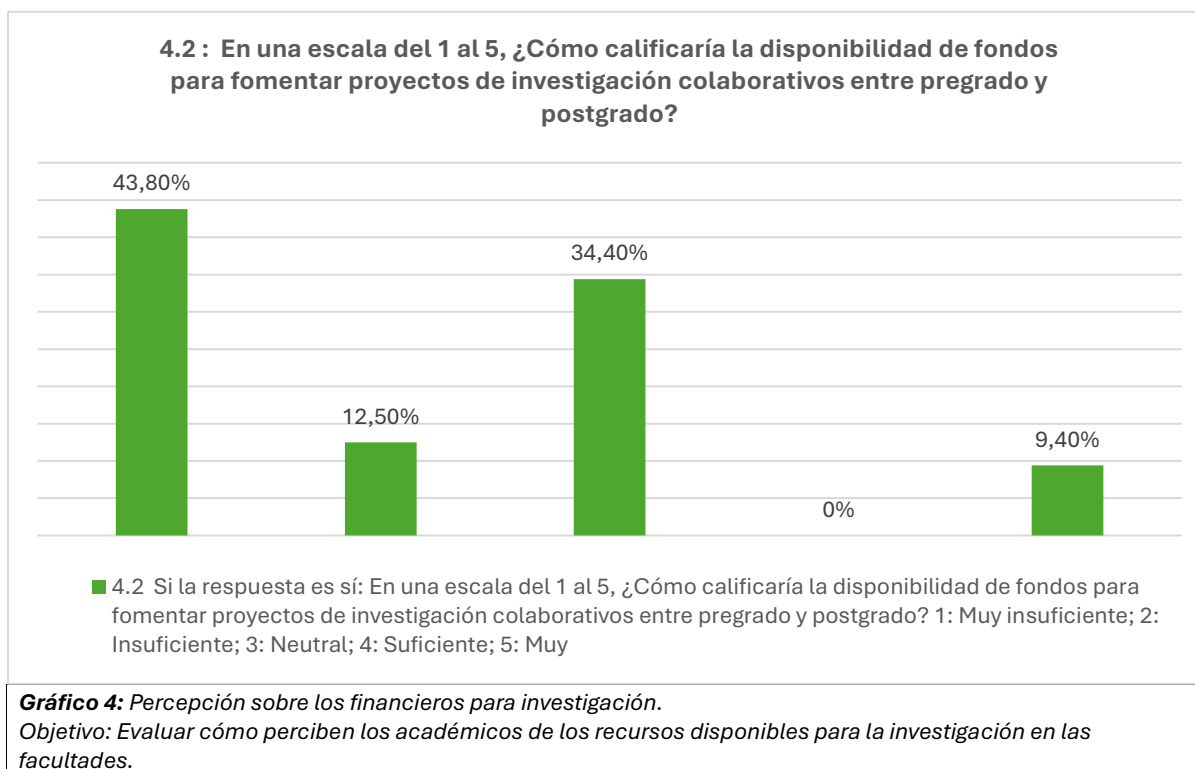
A pesar de estos desafíos, las facultades han demostrado su capacidad para abordar áreas prioritarias de investigación alineadas con los ODS, con una marcada relevancia nacional e internacional. La participación de estudiantes, especialmente de pregrado, constituye un pilar fundamental en este proceso, permitiendo no solo la formación de futuros investigadores, sino también la consolidación de una cultura institucional orientada a la generación de conocimiento de impacto.

En resumen, las facultades cuentan con una diversidad de temáticas abordadas; la participación estudiantil y la alineación con los ODS fortalecen su prestigio académico y social. No obstante, la mejora continua de políticas, el monitoreo sistemático y el fortalecimiento de la interdisciplinariedad serán esenciales para maximizar su impacto y asegurar su contribución al desarrollo sostenible en el futuro.

4. RECURSOS Y APOYOS PARA LA INVESTIGACIÓN.

La investigación dentro de las facultades enfrenta desafíos relacionados con la disponibilidad y distribución de recursos, así como con los apoyos institucionales necesarios para su desarrollo. Estos problemas afectan especialmente la integración de estudiantes de pregrado en procesos investigativos, quienes son un eje clave en la generación de conocimiento y la formación académica avanzada. Asimismo, se identifican las condiciones actuales en términos de financiamiento, infraestructura y respaldos institucionales, evidenciando las brechas existentes y proponiendo estrategias que permitan fortalecer las capacidades de investigación en las facultades.

El análisis de los recursos disponibles revela que el financiamiento constituye un elemento central para garantizar una investigación efectiva y sostenida. Según los datos obtenidos, el 56,3% de las unidades académicas dispone de fondos específicos para apoyar proyectos de investigación, pero solo el 9,4% de los encuestados considera que estos recursos son suficientes para cubrir las necesidades existentes, como se puede observar en el gráfico n° 5.



Por el contrario, en esta misma gráfica, un 43,8% califica estos fondos como muy insuficientes, lo que refleja una percepción generalizada de precariedad. Según las declaraciones obtenidas, esta insuficiencia repercute directamente en la planificación y ejecución de proyectos, dificultando la incorporación de estudiantes de pregrado en iniciativas de investigación colaborativa y limitando las oportunidades para desarrollar investigaciones de mayor alcance.

Las entrevistas realizadas confirman esta problemática. Aunque se destacan iniciativas como los fondos semilla gestionados por la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICYT), estas son vistas como insuficientes debido a su alcance limitado y su corta duración.

Un entrevistado afirmó:

Hemos gestionado, hemos tenido apoyo, sí, hemos tenido apoyo, por ejemplo, de la DICYT para proyectos semilla... pero son pequeños, rápidos y de corta duración (Entrevista n°3).

Otro académico agregó:

Tenemos fondos, pero son centralizados y muy limitados. Dependemos de mecanismos externos y los recursos propios son escasos (Entrevista n°6).

Estas percepciones evidencian una distribución desigual de los recursos entre facultades, lo que afecta especialmente a aquellas con menor capacidad de autogestión financiera. La alta dependencia de fondos concursables fomenta una competencia interna que, en muchos casos, desincentiva la colaboración entre equipos de trabajo. Este panorama genera desigualdades entre áreas disciplinarias y dificulta la sostenibilidad de las iniciativas de investigación a largo plazo, según se pudo evidenciar.

En cuanto a la infraestructura, esta representa otro desafío significativo. Solo el 31,3% de las unidades académicas, según la percepción de los encuestados, cuenta con instalaciones adecuadas para desarrollar investigaciones, y entre estas, el 44,5% considera que su infraestructura es deficiente o muy deficiente. Las entrevistas corroboran esta situación, destacando problemas como la falta de espacios físicos específicos y la obsolescencia de equipos. Un académico señaló:

La parte de infraestructura siempre estamos débil, porque tenemos cuando uno viene, tiene una idea de un proyecto, gana un equipo, uno quiere y necesita espacio infelizmente la Universidad no crece como crecen los proyectos de investigación (Entrevista n°4).

Además, se mencionó que en algunas facultades se han adaptado salas de clases como laboratorios, una solución creativa pero insostenible en el tiempo. Este problema también afecta negativamente la colaboración interdisciplinaria, ya que los equipos de trabajo carecen de espacios comunes que faciliten el intercambio de ideas y recursos, según relata un entrevistado:

Una plataforma tanto financiera como infraestructural porque la universidad tampoco está pensada especialmente para cultivar encuentro interdisciplinar, no hay infraestructuras para eso... si alguien quiere reunirse o tiene que ir a una, a la oficina del académico de su facultad, y quizás son cosas muy mundanas, pero que influyen en definitiva para que se generen como estabilidad de estas relaciones (Entrevista N°5).

Otro aspecto importante es que la infraestructura existente no siempre se adapta a las necesidades específicas de ciertas disciplinas, como las ciencias básicas o áreas tecnológicas que requieren equipamiento avanzado. Esto coloca a las facultades en una posición de desventaja competitiva frente a otras instituciones que cuentan con mayores capacidades en este ámbito.

Por otro lado, los apoyos institucionales también presentan importantes deficiencias, según la evidencia obtenida. Becas, seguros y programas específicos para estudiantes y académicos son elementos claves para garantizar su plena participación en actividades de investigación, pero actualmente son insuficientes. Solo el 21,9% de las unidades académicas ofrece seguros para actividades de investigación, dejando a estudiantes y académicos expuestos en contextos de riesgo. Asimismo, las becas disponibles son limitadas tanto en número como en monto, lo que dificulta que los estudiantes puedan dedicarse plenamente a sus investigaciones. Un entrevistado comentó:

Imagina, tenemos las becas todos los semestres, es nada por la cantidad de estudiantes o no, entonces sí podemos tener más, y los estudiantes, yo creo que un impacto una investigación que vamos tener a la larga no se observa eso (Entrevista n°4).

Esta situación también impacta a los académicos, quienes, según sus relatos, a menudo deben asumir costos personales para participar en congresos o publicar sus investigaciones, limitando la visibilidad e impacto de sus trabajos. Otro académico enfatizó:

La Facultad... depende fundamentalmente de los mecanismos institucionales para la articulación en investigación, no la facultad... no, no cuenta ni se le asignan fondos específicos para... iniciativas... (Entrevista n°5).

Las implicaciones de estas limitaciones son profundas. Los entrevistados hacen hincapié que la insuficiencia de recursos financieros, la infraestructura inadecuada y la falta de apoyos institucionales restringen la capacidad de la Universidad para involucrar a estudiantes de pregrado en actividades investigativas, reduciendo sus oportunidades de aprendizaje práctico y debilitando el impacto a largo plazo de los proyectos. Además, la alta dependencia de fondos concursables y de corta duración compromete la sostenibilidad de las iniciativas, mientras que la ausencia de seguros y apoyos administrativos afecta tanto la seguridad como la autonomía de los participantes.

Para abordar estas brechas, los académicos definen que es crucial implementar estrategias que prioricen la equidad, la sostenibilidad y la autonomía en la gestión de recursos. Una de las principales recomendaciones que se repiten es incrementar la inversión en investigación, diseñando políticas que aseguren una distribución más equitativa de los fondos entre facultades. También se hace relevancia a que es fundamental modernizar la infraestructura existente y construir nuevos espacios adaptados a las necesidades de cada disciplina, promoviendo así un entorno propicio para el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias. Fortalecer los apoyos institucionales mediante la implementación de seguros obligatorios y el aumento de becas específicas para estudiantes de pregrado también resulta esencial. Asimismo, otorgar mayor autonomía a las facultades para la gestión de recursos y fomentar incentivos como bonos por publicaciones o participación en congresos puede estimular la colaboración y el compromiso de estudiantes y académicos, según los entrevistados.

En síntesis, el análisis de los recursos y apoyos para la investigación de las facultades pone de manifiesto importantes brechas en términos de financiamiento, infraestructura y respaldos institucionales. Estas limitaciones afectarían directamente el desarrollo de investigaciones colaborativas y la participación de estudiantes de pregrado, subrayando la necesidad de implementar políticas que promuevan la equidad, la sostenibilidad y la eficiencia.

5. IMPACTO Y RESULTADOS DE LA VINCULACIÓN/ARTICULACIÓN EN INVESTIGACIÓN.

El análisis del impacto y resultados de la vinculación/articulación en investigación en las facultades revela cómo estas iniciativas contribuyen de manera significativa a la formación

académica y profesional de los estudiantes, especialmente aquellos de pregrado. Dentro de los resultados obtenidos, se destacan las oportunidades generadas por la participación estudiantil en proyectos de investigación, reflexionando sobre los desafíos estructurales y las áreas de mejora necesarias para optimizar esta vinculación.

Uno de los hallazgos más relevantes es la percepción positiva que tienen académicos respecto a los beneficios formativos de la participación temprana en proyectos de investigación. Según los datos recogidos, y como se observa en el gráfico n° 6, un 68% de los encuestados considera que la investigación es “muy importante” para la formación académica y profesional de los estudiantes de pregrado, mientras que un 25% la califica como “importante”.

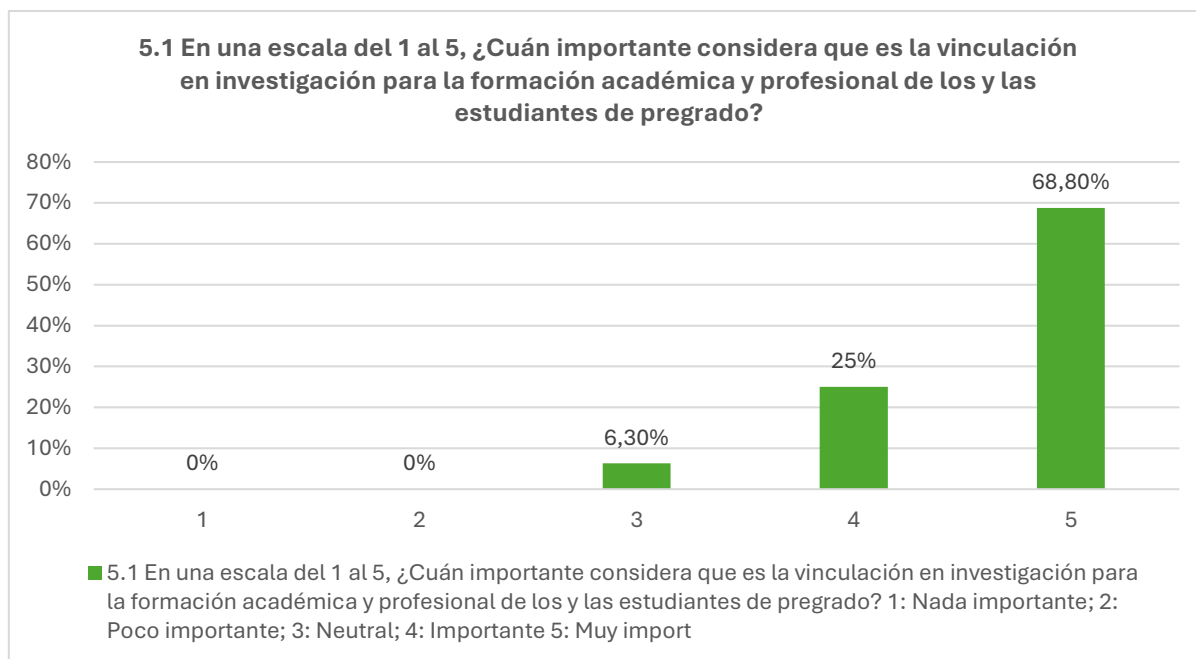


Gráfico 5: Importancia de la investigación en la formación de estudiantes.

Objetivo: Valoración de los académicos sobre la contribución de la investigación a la formación académica y profesional de los estudiantes.

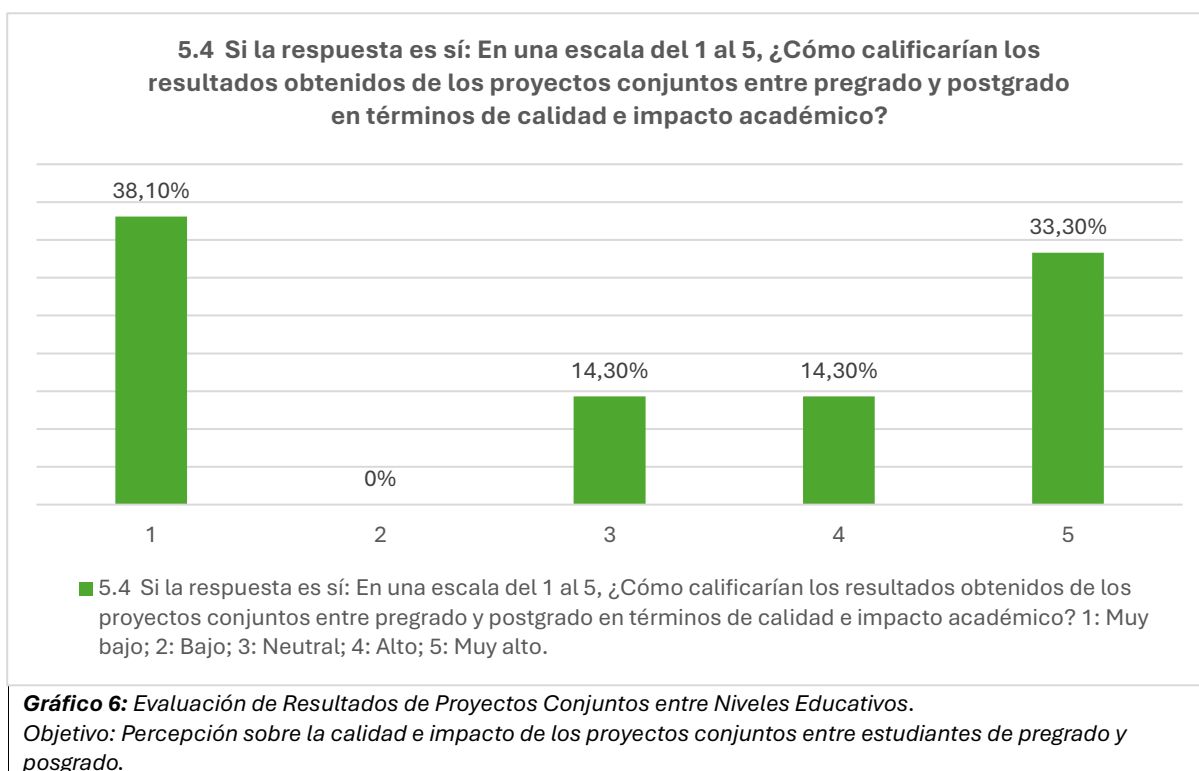
Estas cifras reflejan un amplio consenso sobre la importancia de esta práctica, no solo como complemento a la formación teórica, sino también como un medio para desarrollar competencias críticas, prácticas y profesionales que enriquezcan el perfil de los estudiantes. Los relatos obtenidos refuerzan esta percepción. Un académico destacó que:

Los alumnos que se vinculan a la investigación de manera temprana ven su carrera de otra manera, tienen más responsabilidades y una perspectiva crítica que es muy positiva para su desarrollo personal y profesional (Entrevista n°4).

Este relato subraya que la participación en investigación no solo fomenta el aprendizaje activo, sino que también impulsa un desarrollo integral de los estudiantes, fortaleciéndolos en términos de madurez académica, responsabilidad y capacidad crítica. Estos atributos son esenciales en el ámbito universitario y profesional, para los entrevistados, donde mencionan que se requiere una combinación de habilidades analíticas, metodológicas y prácticas para enfrentar desafíos complejos. Además, el contacto directo con procesos investigativos les

proporcionaría herramientas que complementan los conocimientos adquiridos en sus cursos regulares, preparándolos para futuros estudios de posgrado y aumentando sus oportunidades laborales.

En cuanto al impacto de los proyectos de investigación conjuntos entre estudiantes de pregrado y posgrado, los resultados son mixtos. Solo el 40,6% de los encuestados indicó que existen proyectos de este tipo en sus unidades académicas, lo que evidencia una oportunidad clave para fortalecer la articulación entre estos niveles. En cuanto a evaluación de los resultados, como se puede observar en el gráfico n° 7:



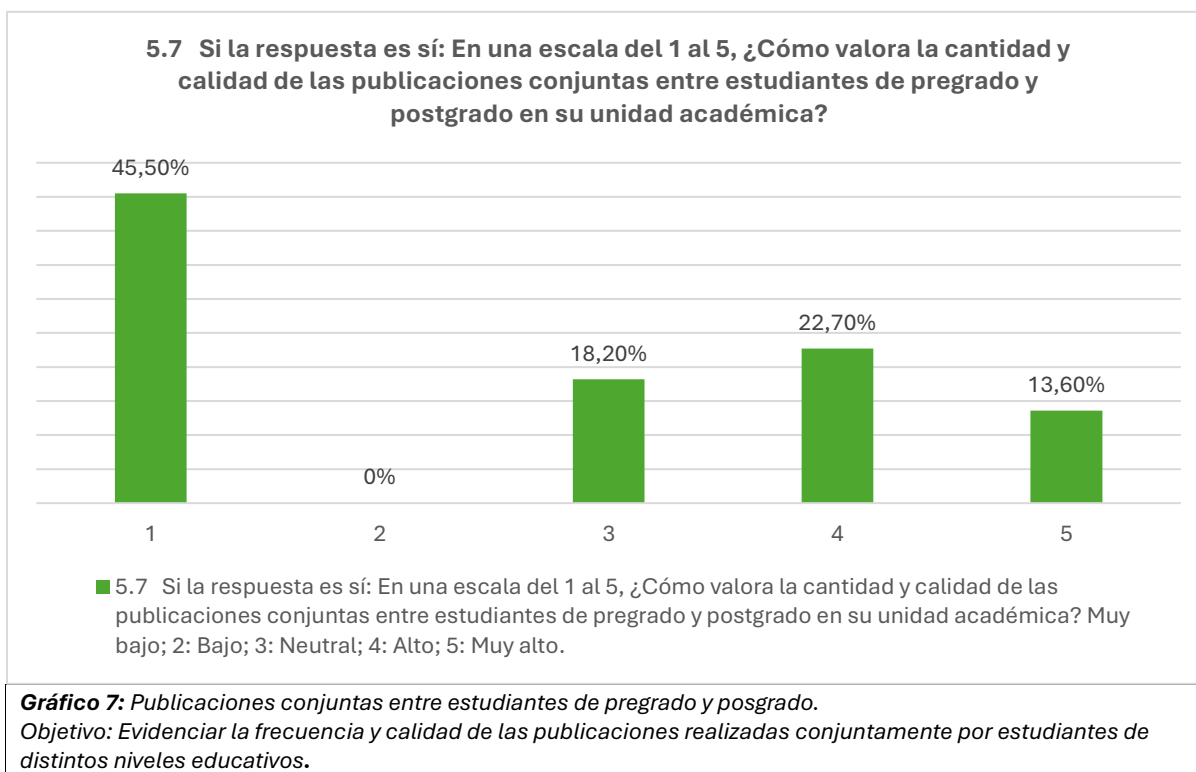
El 33,3% calificó sus resultados como “muy altos” en términos de calidad e impacto académico, mientras que un 14,3% los consideró “altos”. Sin embargo, un 38,1% percibió estos resultados como “muy bajos”, lo que indica una variabilidad considerable en la efectividad de estas iniciativas. Un académico entrevistado señaló:

La articulación va a contribuir al mismo alumno para que tenga una mayor madurez y se relacione con los alumnos de doctorado; esto acelera su progresión académica y genera oportunidades para desarrollar tesis de alta calidad (Entrevista n°1).

Esta declaración destaca el valor de los proyectos conjuntos como una plataforma para el aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes de pregrado pueden beneficiarse de la mentoría de estudiantes avanzados, mientras estos últimos desarrollan habilidades de

liderazgo y colaboración interdisciplinaria. Para maximizar estos beneficios, según la evidencia obtenida, sería fundamental incrementar los recursos destinados a estas iniciativas y establecer lineamientos claros que promuevan la inclusión equitativa de todos los estudiantes.

En el ámbito de las publicaciones conjuntas entre estudiantes de pregrado y posgrado, los resultados también evidencian áreas de oportunidad. Solo el 40,6% de los encuestados reportó la existencia de publicaciones compartidas en sus unidades académicas. De este grupo, un 22,7% calificó la cantidad y calidad de estas publicaciones como “altas”, mientras que un 45,5% las consideró “muy bajas”, como se puede observar en el gráfico n° 8.



Estas cifras reflejan una falta de profundidad de las promociones de la colaboración en esta área, lo que limita el potencial de la vinculación académica. Un académico destacó en las entrevistas:

Cuando los estudiantes participan en eventos científicos o colaboran en publicaciones, se abre una ventana de oportunidades que les permite comprender el impacto de la investigación y valorar su aplicación en contextos reales (Entrevista n° 4).

La generación de publicaciones, según los académicos, puede consolidar la vinculación entre niveles académicos, fortaleciendo tanto los resultados académicos como la proyección profesional de los estudiantes. Además, se define que estas publicaciones son una herramienta eficaz para aumentar la visibilidad institucional y posicionar a la investigación

dentro de las facultades. Para lograr esto, sería esencial establecer incentivos claros y programas que promuevan la participación activa de más estudiantes en estas actividades, fomentando una cultura académica colaborativa y productiva, según exponen los académicos.

El impacto positivo de la vinculación en investigación también se manifiesta en el desarrollo general de las unidades académicas. Según la encuesta, el 56,3% de los participantes calificó este impacto como “muy significativo”, mientras que un 18,8% lo consideró “significativo”. Sin embargo, solo el 13,7% de los encuestados expresó satisfacción con la vinculación actual entre pregrado y posgrado, lo que evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos existentes para maximizar los beneficios. Un entrevistado afirmó:

Nuestro programa de pregrado y posgrado ha sido bastante importante porque los chiquillos ya saben cómo una proyección en lo que pueden hacer y van visualizando algunas alternativas de investigación y desarrollo de ámbitos de la producción, entonces eso les va abriendo como ventana de poder ir creciendo en esos ámbitos. (Entrevista n° 9).

Estos hallazgos refuerzan la importancia de institucionalizar mecanismos que fomenten la colaboración entre estudiantes de distintos niveles y disciplinas, asegurando que todos/as los/as involucrados/as puedan beneficiarse plenamente de estas experiencias. Además, subrayan la necesidad de mejorar la calidad de la formación académica mediante una mayor integración de la investigación en los procesos educativos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y compromiso con la comunidad académica.

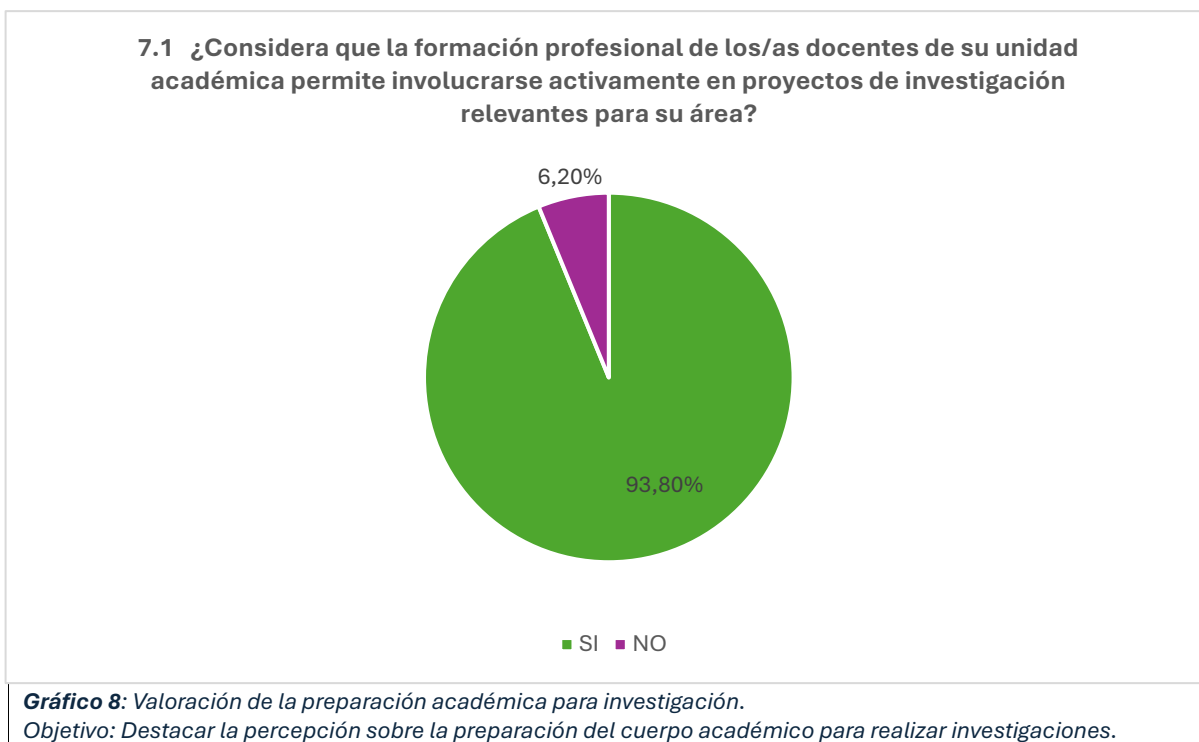
En conclusión, los resultados obtenidos destacan el impacto positivo de la vinculación en investigación, tanto en la formación de los estudiantes como en el fortalecimiento de las facultades. Existe un sentimiento generalizado en que los estudiantes que participan en proyectos de investigación desde el pregrado desarrollan habilidades críticas y adquieren mayor madurez académica, enriqueciendo su perfil profesional. Sin embargo, la baja proporción de proyectos conjuntos y publicaciones compartidas limita el alcance de estas iniciativas. Por lo tanto, resulta fundamental implementar un marco político que promueva e incentive estas prácticas, asegurando recursos adecuados, formación específica y mecanismos de evaluación que garanticen su sostenibilidad.

Fortalecer los proyectos conjuntos, fomentar las publicaciones compartidas y capacitar a los académicos para la postulación a fondos de investigación son acciones esenciales para consolidar una cultura académica colaborativa, según los hallazgos. Con una implementación adecuada, estas iniciativas pueden convertirse en un pilar fundamental del desarrollo institucional de las facultades.

6. CUERPO ACADÉMICO Y SU VINCULACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN.

El cuerpo académico desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de la investigación y su integración con la docencia. Los hallazgos revelan que esta combinación es fundamental para mejorar la calidad educativa, asegurar la pertinencia de los programas académicos y responder a los desafíos globales y locales crecientes. Se releva cómo el personal académico de las facultades contribuye a la investigación y la docencia, identificando avances y áreas de mejora que podrían potenciar aún más el impacto de estas actividades en el ámbito universitario.

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los académicos posee una formación profesional sólida que les permite participar activamente en proyectos de investigación. Según la encuesta realizada y como se puede ver en el gráfico n° 9, el 93,8% de los encuestados valoró positivamente la preparación del cuerpo académico en este ámbito, destacando la relevancia de su formación como una fortaleza institucional.



Además, el 56,3% de los encuestados calificó como “Alta” su capacidad para contribuir a investigaciones, lo que refleja una apreciación positiva de las credenciales académicas y su impacto en la consolidación de un entorno de aprendizaje integral. Este nivel de preparación no solo es percibido como un activo valioso para la generación de conocimiento, sino también como un elemento central en la creación de sinergias entre investigación y docencia.

Un aspecto destacado por los hallazgos es el impacto de la renovación del cuerpo académico en los últimos años. La incorporación de nuevos académicos y la promoción de programas de posgrado han incentivado un aumento en la motivación hacia la investigación dentro de las

facultades. Estas incorporaciones han actuado como catalizadores del desarrollo académico, fortaleciendo la capacidad de las unidades para generar proyectos relevantes en contextos nacionales e internacionales. Sin embargo, también se identificaron desigualdades en la participación en investigación, evidenciadas por una polarización entre académicos altamente activos y aquellos que priorizan exclusivamente la docencia. Según un entrevistado:

Hay académicos que tienen una dedicación importante a la docencia y hacen menos investigación... dentro de un plan que busca balancear eso y motivar la investigación a través de asignación horaria (Entrevista n°3).

Este relato pone de manifiesto la necesidad de implementar estrategias que promuevan un equilibrio adecuado entre ambas funciones. Actualmente, esta falta de balance está asociada, según la información recabada, a la ausencia de incentivos claros y estructuras institucionales que sistematicen la integración de la investigación en la docencia. Los académicos entrevistados señalaron que esta desconexión limita las oportunidades de colaboración y genera tensiones en la comunidad académica, reduciendo la efectividad de los esfuerzos colectivos para generar conocimiento.

En cuanto a la colaboración interdisciplinaria, los resultados indican que el 84,4% de los encuestados ha participado en proyectos de este tipo en los últimos dos años, lo que demuestra un nivel significativo de interacción entre distintas unidades académicas. Este tipo de iniciativas no solo potenciaría el impacto de las investigaciones en contextos sociales y económicos, según los académicos, sino que también fomenta una cultura institucional que valora la innovación como un pilar central de su misión educativa. La evidencia sugiere que estas colaboraciones aumentan el compromiso de los académicos con la generación de conocimiento relevante para la sociedad, facilitando la aplicación práctica de los resultados y promoviendo un enfoque multidisciplinario.

A pesar de estos avances, persiste la percepción de una desconexión entre los niveles de pregrado y posgrado en ciertas áreas. Aunque los programas de posgrado han fortalecido la relación entre docentes y estudiantes, algunos académicos se concentran exclusivamente en la docencia, lo que reduce las oportunidades de vinculación. Este desafío resalta la importancia de diseñar estrategias que fomenten la integración efectiva de la investigación en la docencia, promoviendo que los docentes utilicen sus hallazgos como herramientas pedagógicas para enriquecer el contenido de las asignaturas. Según un entrevistado:

Los mismos que hacen una investigación hacen docencia. Estamos acá ahí va vinculación. Acá los investigadores hacen docencia, no todo tienen que hacer docencia de pregrado, se hace un curso, se hace dos, a menos que tenga un cargo directivo, y va ir por fuera, pero en general y esa vinculación con los estudiantes (Entrevista n°4).

El relato define que la integración entre investigación y docencia tiene implicancias para la calidad educativa. Según los datos recogidos y como se observa en gráfico n° 10, el 81,3% de los encuestados está “muy de acuerdo” en que esta vinculación mejora la calidad de la enseñanza.

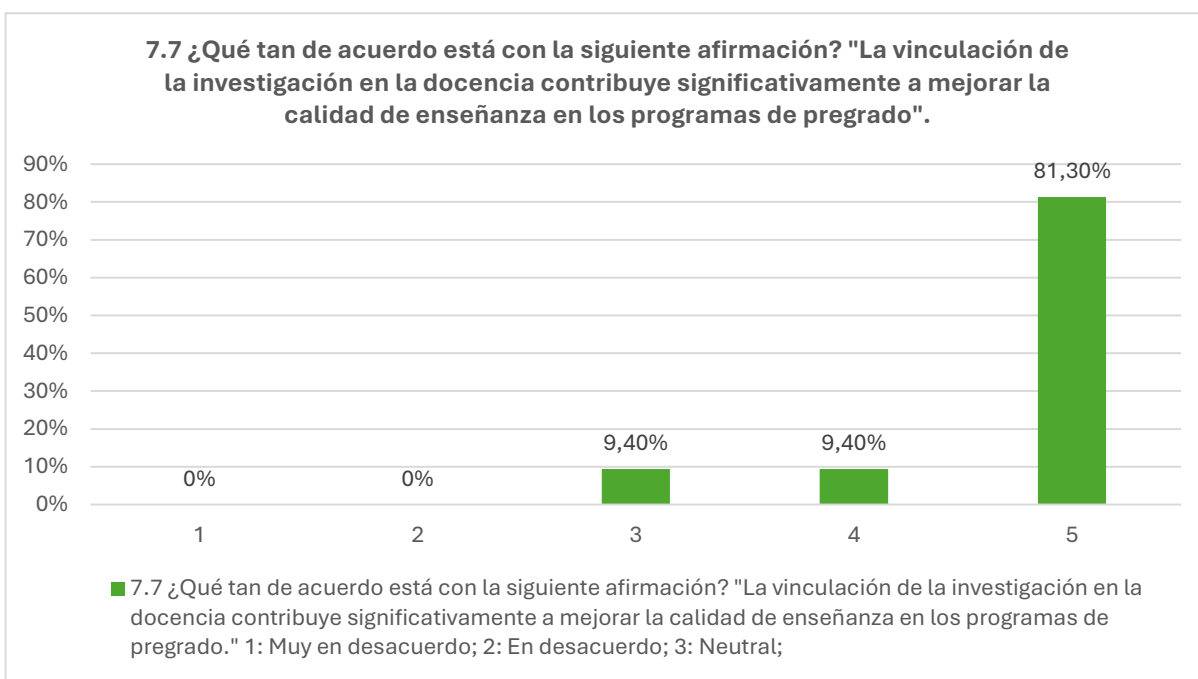


Gráfico 9: Impacto de la vinculación entre investigación y docencia.

Objetivo: Percepción de los académicos sobre el impacto de la vinculación entre investigación y docencia en la calidad educativa.

Los académicos que combinan ambas actividades tienden a estar más alineados con los perfiles de egreso esperados, transfiriendo conocimientos actualizados y habilidades prácticas a los estudiantes. Este enfoque no solo prepara mejor a los estudiantes para enfrentar los desafíos de sus respectivas disciplinas, sino que también fortalece la posición de la universidad en el ámbito académico nacional e internacional. Sin embargo, las tensiones derivadas de la falta de incentivos y la polarización entre académicos representan un desafío crítico. Un entrevistado señaló:

Sería oportuno establecer a los decentes en la universidad, para liderar proyectos. Incentivos en regalías para la investigación (Entrevista n°11).

Esta opinión es compartida por muchos entrevistados y encuestados, quienes sugieren que la implementación de incentivos podría motivar una participación más equilibrada y sostenida. Estos incentivos podrían incluir reconocimientos públicos, aumentos salariales asociados a logros investigativos o la reducción de cargas administrativas para quienes lideren proyectos de alto impacto. Este tipo de medidas no solo fomentaría la investigación, sino que también ayudaría a construir una cultura académica más colaborativa y productiva.

Para abordar estas limitaciones, los resultados proponen estrategias concretas. Entre ellas se destaca la implementación de programas de reconocimiento para académicos que lideren proyectos de investigación, la actualización de las metodologías de evaluación docente para valorar equitativamente la investigación y la docencia, y el fortalecimiento de redes interdisciplinarias que amplíen las oportunidades de colaboración. Además, se recomienda

aumentar la visibilidad de los resultados de investigación mediante jornadas de divulgación y el desarrollo de plataformas accesibles para toda la comunidad universitaria.

En conclusión, el análisis del cuerpo académico y su vinculación con la investigación pone de manifiesto avances y desafíos importantes. La formación sólida de los académicos y su participación en proyectos interdisciplinarios son fortalezas que deben aprovecharse, mientras que las desigualdades en la dedicación a la investigación y la docencia, junto con la falta de incentivos, representan áreas de mejora prioritarias.

7. VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL EN LA INVESTIGACIÓN.

La vinculación con el medio y la contribución social constituyen aspectos esenciales en la misión universitaria, particularmente en la Universidad de Santiago de Chile. A través de este análisis, se destaca cómo la interacción entre la academia y los diversos actores externos contribuye a la resolución de problemáticas complejas, promoviendo un compromiso social y la investigación que trasciende el ámbito puramente académico.

Una característica central de los proyectos de investigación realizados por las facultades es su diversidad, la cual permite abarcar tanto impactos directos como indirectos en la sociedad. Por un lado, las investigaciones científicas generan beneficios indirectos mediante el desarrollo de soluciones innovadoras en áreas como la química verde, que fomenta la sostenibilidad ambiental, y las iniciativas en energía renovable, que han mejorado las condiciones de vida en comunidades rurales a través del uso de tecnologías limpias. Por otro lado, los proyectos con impacto directo han fortalecido la relación entre académicos, estudiantes y comunidades locales. Ejemplos como los proyectos de trabajo comunitario en colaboración con municipalidades y la creación de modelos de reciclaje han demostrado cómo la academia puede convertirse en un agente transformador. En palabras de un entrevistado:

Dos salas de rehabilitación que se armaron en conjunto con la Municipalidad para practicar ahí un modelo que es la rehabilitación comunitaria, eso es un concepto especial en rehabilitación ya y eso es una labor conjunta entre la Universidad sus escuelas nuestros espacios de práctica, te fijas, pero en pro de la comunidad que vive en esa comuna. (Entrevista n 7°).

Este testimonio refleja una evolución positiva en la orientación de las investigaciones hacia un compromiso social más tangible. Las facultades han integrado este enfoque en su quehacer cotidiano, llevando a cabo investigaciones aplicadas que responden a necesidades locales urgentes. Metodologías pedagógicas implementadas en colegios, por ejemplo, han contribuido al mejoramiento del sistema educativo, mientras que proyectos tecnológicos han incentivado prácticas sostenibles como el reciclaje, generando un impacto directo en las comunidades beneficiarias.

La colaboración externa se erige como un eje central para amplificar el impacto social de las investigaciones. Según los resultados de la encuesta y como se puede evidenciar en el gráfico n° 11, el 71,9% de las unidades académicas mantiene alianzas con instituciones como ONG, municipalidades y organizaciones del sector productivo.

8.1 ¿Su unidad académica participan en proyectos de investigación que impactan directamente en la comunidad local o nacional? (si/no).

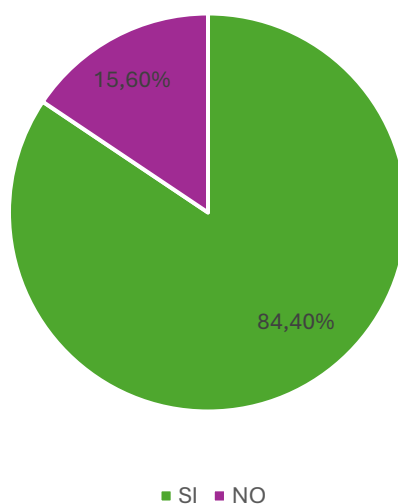


Gráfico 10: Alanzas estratégicas para la vinculación con el medio.

Objetivo: Alanzas estratégicas que tienen las unidades académicas con instituciones externas para fortalecer la investigación con impacto social.

Estas alianzas no solo diversifican los impactos de los proyectos, sino que también fortalecen las capacidades institucionales para abordar problemáticas multidimensionales. Un académico destacó:

Sí, por darte un ejemplo yo estoy dirigiendo un proyecto del gobierno regional, trabajamos para el gobierno regional, GORE, municipios, tenemos proyectos de investigación, también proyectos más aplicados, casi de asistencia técnica, no remunerados que se transforman en investigación (Entrevista n°3).

Esta perspectiva pone de relieve el valor de las asociaciones estratégicas, las cuales garantizan que el conocimiento generado en la Universidad no solo sea relevante desde un punto de vista teórico, sino que también tenga aplicaciones prácticas que contribuyan al bienestar social. Ejemplos de estas colaboraciones incluyen proyectos liderados en conjunto con el Gobierno Regional (GORE) y otras entidades públicas, orientados a la implementación de políticas basadas en evidencia que abordan desafíos ambientales, económicos y sociales.

Además del impacto en las comunidades, la vinculación con el medio también genera beneficios significativos para los estudiantes de pregrado. Según los datos recogidos, el 78,1%

de los encuestados considera que la participación en proyectos con impacto social contribuye positivamente a la experiencia formativa de los estudiantes en investigación. Este tipo de participación permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en escenarios reales, fortaleciendo habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la empatía hacia las comunidades. Un entrevistado subrayó:

Entonces claro, ahí hay una vinculación con la sociedad súper estrecha porque bajo los criterios de acreditación de las pedagogías que son un criterio, tienen que estar acreditado sí o sí, parte de su quehacer tiene que investigar sobre las metodologías que aplican en el colegio, entonces hay un círculo (Entrevista n°10).

La exposición a contextos reales a través de la investigación no solo enriquece su formación académica e investigativa, sino que también potencia su empleabilidad futura. Al vincularse directamente con problemáticas sociales, los estudiantes logran conectar la teoría aprendida en las aulas con la práctica, desarrollando competencias esenciales para su desarrollo profesional, según expusieron los académicos. Ejemplos como la implementación de tecnologías de reciclaje o el diseño de estrategias pedagógicas innovadoras son prueba de cómo la investigación puede ser una herramienta poderosa para la transformación social.

A pesar de los registros significativos, también se identificaron desafíos importantes en la vinculación con el medio y la investigación en estudiantes de pregrado. Aunque el 90,6% de las unidades académicas dispone de indicadores para medir el impacto social, solo el 25% de los encuestados considera que el seguimiento de estos indicadores es adecuado. Este hallazgo revela la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación, asegurando que los resultados obtenidos sean efectivamente documentados y utilizados para mejorar los proyectos e investigaciones futuras.

Para abordar estos desafíos, es crucial que las facultades continúen desarrollando estrategias que consoliden la vinculación con el medio como un componente transversal a todas las áreas del quehacer universitario.

En conclusión, la vinculación con el medio y la contribución social en la investigación son pilares fundamentales en la misión de las facultades. A través de proyectos de investigación diversos y colaborativos, las facultades han logrado generar impactos significativos en las comunidades locales y globales, fortaleciendo su relevancia social y académica. No obstante, el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y la promoción de alianzas estratégicas son pasos esenciales para maximizar el impacto de estas iniciativas.

8. DESAFÍOS Y NECESIDADES PARA FORTALECER LA VINCULACIÓN/ARTICULACIÓN EN INVESTIGACIÓN.

La vinculación y articulación entre pregrado y posgrado en investigación enfrenta una serie de barreras y desafíos dentro de la Universidad de Santiago de Chile. Estas limitaciones afectan tanto la calidad como la sostenibilidad de las iniciativas, reduciendo el potencial de

integración y colaboración entre los diferentes niveles educativos. Se evidencian las principales dificultades identificadas, explorando sus implicancias y proponiendo estrategias para superar estas barreras y promover una articulación y vinculación más efectiva en el ámbito universitario.

Uno de los principales desafíos destacados por los participantes del estudio es la insuficiencia de infraestructura y recursos disponibles. Esta carencia incluye laboratorios que no cumplen con las normas mínimas, espacios de trabajo inadecuados para fomentar la colaboración, y equipamientos tecnológicos que no están a la altura de las necesidades actuales de la investigación. Según los datos obtenidos, esta situación no solo limita el desarrollo de proyectos de calidad, sino que también estaría restringiendo las posibilidades de crear un entorno de aprendizaje interdisciplinario donde estudiantes y académicos puedan interactuar y compartir experiencias. En palabras de un académico entrevistado:

Y lo que necesitamos, necesitamos recursos para pagar gente, para pagarle a los estudiantes... necesitamos infraestructura, aquí hay laboratorios que no cumplen con las normas de seguridad, el espacio siempre es insuficiente, no hay donde poner equipo (Entrevista n°11).

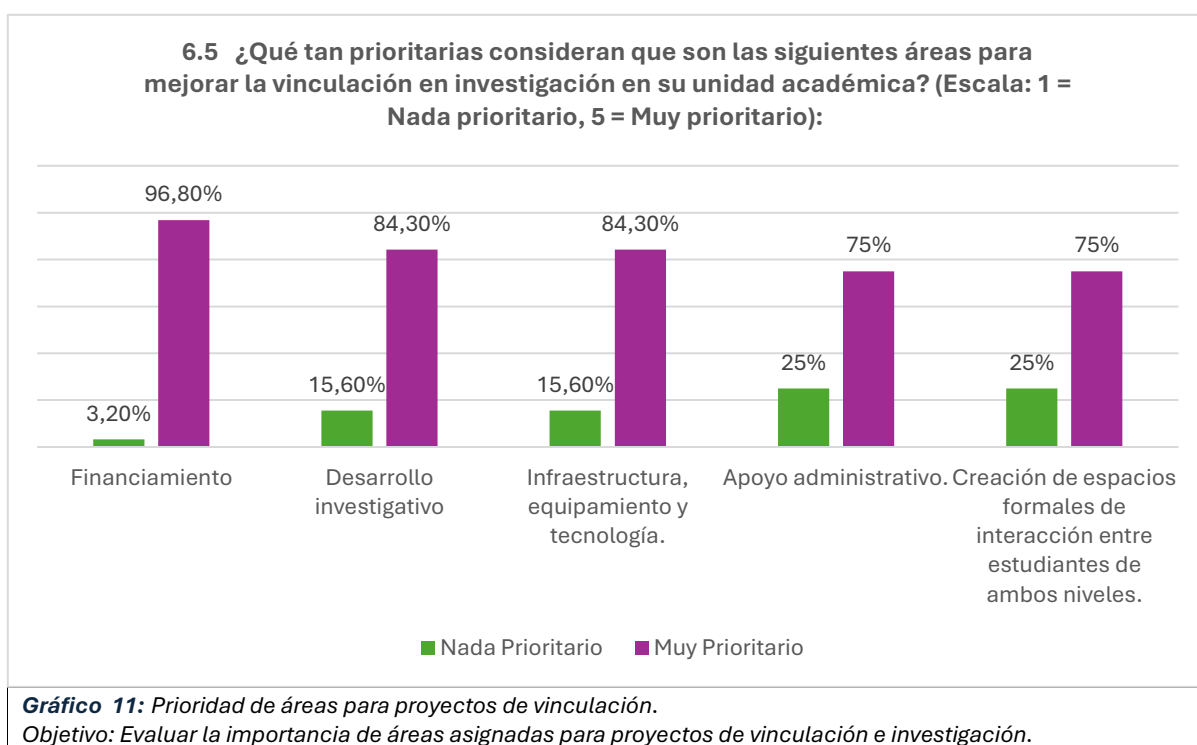
Asimismo, el 93,7% de los encuestados considera que mejorar la infraestructura, el equipamiento y la tecnología es "muy prioritario" para facilitar la articulación entre pregrado y posgrado. Sin embargo, la falta de espacios especializados genera un efecto dominó que impacta negativamente tanto en la integración práctica de los estudiantes en proyectos relevantes como en la capacidad de los académicos para llevar a cabo investigaciones de alto nivel. Este problema también perpetúa un círculo vicioso, donde la sobrecarga de espacios y recursos disponibles limita las oportunidades de colaboración y dificulta el establecimiento de dinámicas de trabajo sostenibles.

Otro aspecto crítico identificado es la complejidad de los procesos administrativos necesarios para articular programas entre pregrado y posgrado. Estos procedimientos, percibidos como lentos y burocráticos, desmotivan a las unidades académicas y a los equipos de gestión encargados de implementar iniciativas de articulación. Según un académico entrevistado:

Yo creo que lo primero es facilitar el proceso porque la articulación entre dos programas a nivel de tramitación administrativa súper engorroso claro, entonces no sé si es un sentir es un incentivo, es un desincentivo a meterse en ese tema (Entrevista n° 2).

La percepción de la falta de normativas claras y accesibles no solo genera confusión, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad de las iniciativas a largo plazo. Muchas decisiones administrativas dependen de las autoridades actuales, lo que deja a los proyectos vulnerables a cambios de gestión. Además, se percibe que los procedimientos actuales no consideran suficientemente las necesidades de estudiantes y académicos, limitando su participación en procesos de articulación. Esto subraya la importancia de implementar normativas más dinámicas y orientadas a facilitar la vinculación, permitiendo que las unidades académicas trabajen de manera más autónoma y eficiente.

El financiamiento emerge como una de las barreras estructurales más significativas para la vinculación entre niveles educativos, como se puede observar en el gráfico n° 12. Según los datos, el 96,8% de los encuestados considera "muy prioritario" contar con recursos financieros específicos para proyectos de vinculación, evidenciando una necesidad crítica en las unidades académicas.



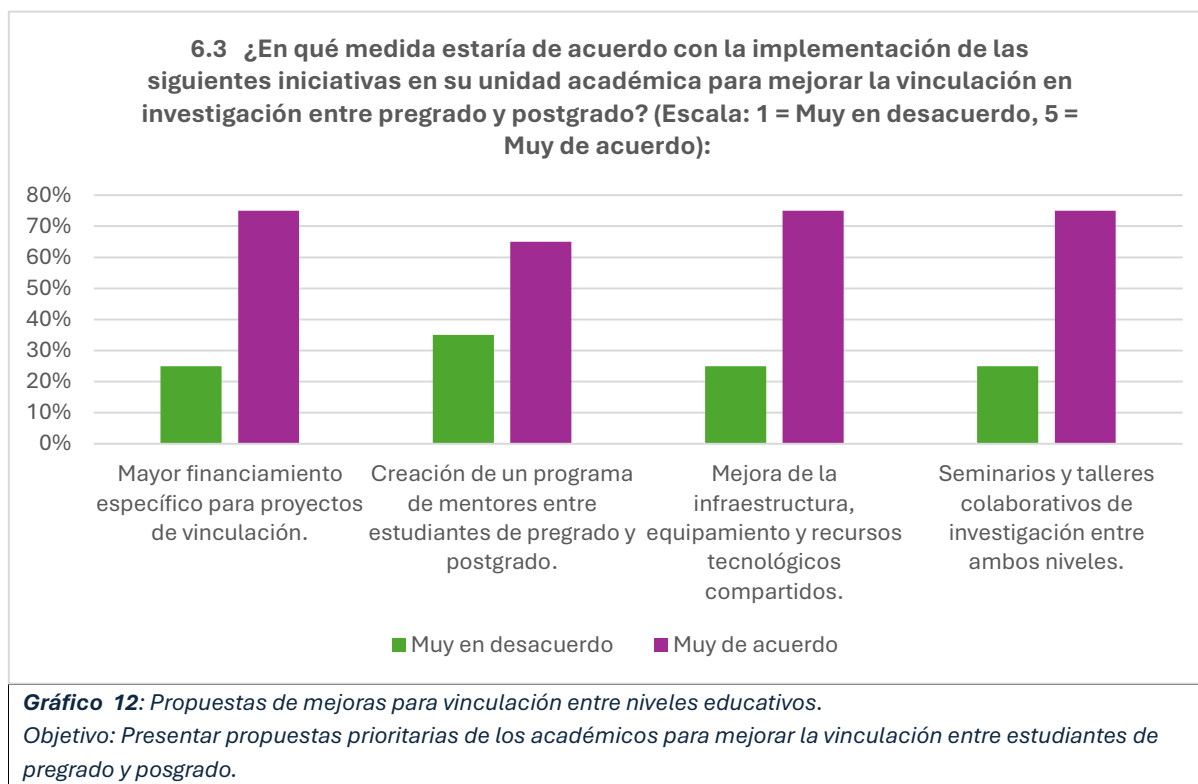
La falta de financiamiento no solo afectaría la capacidad de las facultades para desarrollar iniciativas, sino que también limita la innovación en metodologías de enseñanza e investigación, según la evidencia obtenida. Un académico señaló:

Y además el desarrollo y el académico también es necesario una retribución... yo creo que se necesita ese mecanismo institucional para impulsar (Entrevista n°2).

Según los relatos, esta insuficiencia financiera también repercutiría en la formación de los estudiantes. Las oportunidades de apoyo económico son limitadas, resaltan los académicos, dificultando que los alumnos puedan dedicarse plenamente a sus estudios y participar en proyectos investigativos. La ausencia de becas adecuadas y de recursos para actividades como congresos y seminarios restringe las oportunidades de desarrollo académico y profesional. Además, la falta de financiamiento afectaría directamente la contratación de nuevos académicos, generando una sobrecarga laboral en los equipos actuales y reduciendo

la capacidad institucional para responder a las demandas de vinculación, según señalan los mismos académicos.

Entre las propuestas de mejora identificadas, destacan la implementación de programas de mentoría y talleres colaborativos entre estudiantes de pregrado y posgrado, como aparece en el gráfico n° 13.



Estas iniciativas cuentan con el respaldo del 65% y el 75% de los encuestados, respectivamente, y representan un paso clave hacia la creación de espacios formales para la investigación y el desarrollo académico, según los entrevistados. Estas propuestas no solo fomentarían la interacción entre estudiantes de distintos niveles, sino que también fortalecerían la cultura de colaboración y el aprendizaje conjunto. Un entrevistado enfatizó:

Claro, entonces la idea es que si hacemos un sistema de articulación el alumno puede en la última etapa, a lo mejor ya ir tomando ramos y adelantando, claro (Entrevista n°1).

Además, se destacó la necesidad de avanzar hacia un sistema más flexible que articule de manera efectiva las trayectorias curriculares. Esto incluye políticas que promuevan la continuidad académica mediante el reconocimiento de aprendizajes previos y la reducción de barreras administrativas. La creación de programas de incentivos financieros y la mejora de la

visibilidad de los resultados de investigación son otras medidas esenciales para consolidar una cultura de colaboración e investigación entre niveles educativos.

En conclusión, el análisis evidencia la necesidad de abordar las barreras existentes mediante estrategias claras y sostenibles. Estas incluyen la formalización de políticas institucionales que promuevan la autonomía y la eficiencia, el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento tecnológico, y la creación de incentivos financieros que fomenten la participación activa de estudiantes y académicos en proyectos de investigación. La promoción de iniciativas de difusión y visibilización de la investigación también sería crucial para consolidar una cultura de colaboración y excelencia académica.

CONCLUSIONES

El diagnóstico realizado evidencia avances y desafíos persistentes en la vinculación entre investigación y docencia, así como en la articulación entre programas de pregrado y posgrado en la Universidad de Santiago de Chile. Este análisis permitió identificar tanto fortalezas como áreas de mejora que serán clave para el fortalecimiento institucional.

Por un lado, los académicos de las nueve facultades muestran un compromiso destacado con la generación de conocimiento y la formación integral de los estudiantes, principalmente en pregrado. Su capacidad multifuncional, que combina docencia, investigación y liderazgo académico, se traduce en prácticas que fomentan la integración de estudiantes en procesos investigativos desde etapas tempranas. Sin embargo, este potencial se ve limitado por barreras estructurales como la insuficiencia de recursos y tiempo, que restringen su participación activa en proyectos formales de investigación.

En cuanto a las estrategias de vinculación y articulación en pregrado y posgrado, se destacan iniciativas como la validación de asignaturas avanzadas y las titulaciones basadas en tesis, las cuales promueven trayectorias académicas más fluidas y con enfoques investigativos. Estas prácticas, presentes en varias facultades, han demostrado ser efectivas para acercar a los estudiantes a la investigación y fomentar su interés en programas de posgrado. No obstante, su implementación refleja, según la percepción de los académicos, una falta de sistematización y normativas claras que permitan consolidarlas a nivel institucional.

Las temáticas de investigación abordadas por la universidad y sus facultades muestran una alineación sólida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando su relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Investigaciones en áreas como energías renovables, química verde y minería sostenible han potenciado la visibilidad académica de las facultades, contribuyendo al desarrollo de soluciones innovadoras para problemáticas contemporáneas. Sin embargo, persisten desafíos en la equidad de acceso para estudiantes de pregrado, quienes enfrentan dificultades para participar plenamente en proyectos de investigación.

La infraestructura y el financiamiento emergen como limitaciones críticas que afectan tanto la calidad como la sostenibilidad de las iniciativas. La percepción generalizada de insuficiencia en estos aspectos subraya la necesidad de mayores inversiones y estrategias que prioricen la equidad en la distribución de recursos. Además, las facultades enfrentan barreras administrativas que desincentivan la implementación de programas articulados, generando desigualdades entre unidades académicas y reduciendo el alcance de las iniciativas.

El impacto de la vinculación y articulación en investigación es ampliamente valorado por los y las académicos/as, quienes resaltan su papel en el desarrollo académico y profesional de los estudiantes. Sin embargo, la baja proporción de proyectos conjuntos y publicaciones compartidas entre niveles educativos limita las oportunidades de aprendizaje colaborativo.

Esto pone de relieve la necesidad de establecer políticas que fomenten estas prácticas y promuevan la participación equitativa de todos los estudiantes.

La vinculación con el medio y la contribución social de la investigación son fortalezas importantes para la universidad y sus facultades. A través de alianzas con actores externos, como ONG, Gobierno central y regional, municipalidades, se han generado impactos significativos en comunidades locales y globales, demostrando el potencial transformador de la academia. Sin embargo, el monitoreo insuficiente de estos impactos limita la capacidad de sistematizar aprendizajes y replicar buenas prácticas.

En este contexto, para superar las barreras detectadas y potenciar los avances logrados, es fundamental adoptar un enfoque integral que considere tanto la consolidación de políticas institucionales como la implementación de estrategias que promuevan trayectorias curriculares flexibles, incentivos para la participación de académicos y estudiantes, y mejoras sustanciales en infraestructura y financiamiento.

En conclusión, aunque existen avances relevantes, la universidad enfrenta desafíos importantes para consolidar una cultura de colaboración e investigación. Superar estas barreras será esencial para asegurar una formación académica integral, promover la generación de conocimiento de alto impacto y fortalecer el compromiso social de la institución.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones presentadas en este informe emergen directamente del trabajo de campo realizado, a través de entrevistas y encuestas aplicadas a académicos de las nueve facultades de la Universidad de Santiago de Chile. En ningún caso responden a una perspectiva teórica preconcebida, sino que se basan en la información recabada y en los hallazgos obtenidos durante el proceso de investigación. Dicho lo anterior, un punto crítico que se desprende de estos hallazgos es la confusión conceptual en torno a los términos "vinculación" y "articulación". Esta confusión refleja diferentes interpretaciones entre los y las académico/as, lo que dificulta la implementación de estrategias claras y efectivas.

En general, los y las académicos/as tienden a asociar la "vinculación" con actividades informales y no sistematizadas, como la participación de estudiantes en proyectos o la colaboración entre actores internos y externos sin un marco normativo explícito. Por otro lado, la "articulación" implica un proceso formal y estructurado que facilita el tránsito entre niveles educativos y promueve prácticas integradas, como el reconocimiento de asignaturas avanzadas de pregrado en posgrado o la incorporación de estudiantes en programas interdisciplinarios bajo normativas institucionales claras. Sin embargo, los hallazgos sugieren que estas distinciones no siempre son claras para los actores involucrados, lo que limita el alcance y la efectividad de las iniciativas.

Desde esta perspectiva, las recomendaciones aquí planteadas buscan no solo abordar esta confusión conceptual, sino también proponer estrategias que respondan a las necesidades identificadas en las entrevistas y encuestas, destacando las mejores prácticas y superando las barreras detectadas.

En primer lugar, es fundamental avanzar hacia una clarificación conceptual que permita distinguir entre vinculación y articulación a la luz de los hallazgos del diagnóstico. Esto implica establecer lineamientos institucionales que definan con precisión ambas nociones y sus implicancias operativas. La vinculación debe promoverse como un espacio dinámico de interacción entre actores, orientado a fomentar experiencias enriquecedoras para estudiantes y académicos, mientras que la articulación debe garantizar la formalización y sostenibilidad de estas interacciones mediante normativas y procesos claros.

Para fortalecer la articulación se recomienda en primer lugar, formalizar y sistematizar las prácticas exitosas identificadas, tales como la validación de asignaturas avanzadas y los programas de titulaciones basadas en tesis.

Además, se recomienda implementar en las facultades una actualización curricular basada en investigación (Pino, 2005), que integre de manera sistemática los avances científicos y líneas de investigación activas de los y las académicos/as en los contenidos de pregrado y posgrado.

Esta estrategia busca alinear el aprendizaje con las demandas contemporáneas del ámbito científico y profesional, promoviendo una transición fluida y articulada entre niveles educativos, fomentando la participación de estudiantes en proyectos reales y estableciendo asignaturas electivas avanzadas que preparen a los alumnos para continuar sus estudios en programas de posgrado. Es necesario diseñar plataformas que centralicen información sobre estas oportunidades, promoviendo un acceso más equitativo y eficiente.

Por su parte, para fortalecer la vinculación en investigación en pregrado y posgrado se recomienda la implementación de programas de mentoría entre estudiantes de pregrado y posgrado, que faciliten el aprendizaje colaborativo y la transferencia de conocimientos. Asimismo, se sugiere fomentar talleres interdisciplinarios donde los estudiantes puedan participar activamente en proyectos aplicados, fortaleciendo sus competencias y habilidades prácticas en los procesos investigativos.

La inversión estratégica en infraestructura también es prioritaria. Se requiere modernizar laboratorios, espacios de trabajo y equipamiento tecnológico para garantizar que las actividades de vinculación e investigación se desarrollen en condiciones óptimas. Esto debe complementarse con la creación de espacios físicos y virtuales dedicados exclusivamente a la colaboración interdisciplinaria y multinivel.

Además, es crucial ampliar el financiamiento destinado a iniciativas de vinculación y articulación. Así como la creación de incentivos económicos para académicos que lideren estas iniciativas. Becas y bonos para estudiantes y académicos contribuirían a fomentar una mayor participación y compromiso con estas prácticas.

Respecto a los procesos administrativos, es necesario simplificar las normativas y procedimientos asociados a la implementación de programas articulados. Reducir la burocracia y establecer lineamientos claros y accesibles permitirá optimizar recursos y facilitar la colaboración entre facultades y niveles educativos.

Por último, se recomienda establecer sistemas de monitoreo y evaluación que permitan medir el impacto de las iniciativas de vinculación y articulación. Esto no solo ayudará a identificar áreas de mejora, sino también a replicar y escalar prácticas exitosas. Paralelamente, es importante fomentar una cultura de innovación y colaboración, reconociendo públicamente a los actores que destaquen en la generación de conocimiento interdisciplinario y en la implementación de proyectos de investigación innovadores.

En síntesis, estas recomendaciones buscan consolidar una cultura institucional que valore y promueva la vinculación efectiva y la articulación estratégica. Su implementación, basada en los hallazgos empíricos del diagnóstico, permitirá avanzar hacia una universidad más integrada, innovadora y comprometida con el desarrollo académico y social.